

2020 级《线性代数与解析几何 A》期末试题 (A 卷)

答案及评分标准(2021 年 1 月 4 日)

一、单项选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. C 2. D 3. B 4. D 5. C

二、填空题 (每小题 3 分, 共 30 分)

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. $\frac{1}{\sqrt{6}}$; | 6. 0; |
| 2. 8; | 7. $[2, -1]^T$; |
| 3. E ; | 8. $k[-1, 2, -1]^T, k \in R$ |
| 4. 2; | 9. $a > 3$; |
| 5. -2; | 10. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. |

三、计算题 (每小题 8 分, 共 40 分)

1. 解答: $\begin{vmatrix} 3 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 3 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 3 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 3 \end{vmatrix} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

$$= 3 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 4 & 1 \\ 0 & -2 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 2 & 4 & 1 \\ -2 & -1 & 2 \end{vmatrix} \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$= 3 \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 2 & 4 & 1 \\ -2 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 5 & 5 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -3 \begin{vmatrix} 5 & 5 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = 45 \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

2. 解答: 平面的法向量为

$$\vec{n} = d_1 \times d_2 = \{2, -16, -13\}. \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

因此平面方程为

$$2(x-7) - 16(y-2) - 13(z-1) = 0$$

$$\text{即 } 2x - 16y - 13z + 31 = 0. \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

3. 解答: 对 $A = [\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3 \ \alpha_4]$ 构成的矩阵进行初等行变换得:

$$A = [\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3 \ \alpha_4] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 \\ -1 & 3 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 7 & 2 \\ 4 & 2 & 14 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 3 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & -4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{所以 } r\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4\} = 3. \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

取 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 是一个极大无关组, 且 $\dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

$$\alpha_3 = 3\alpha_1 + \alpha_2. \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

4. 解答: 设向量 $x = [x_1, x_2, x_3, x_4]^T$ 与三个向量同时正交, 则满足齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 + 6x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 + 3x_3 - 4x_4 = 0 \end{cases} \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$\text{因此 } A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 6 \\ 1 & 1 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & 3 & -4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 6 \\ 0 & 2 & -2 & -4 \\ 0 & 5 & 1 & -16 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

解得该方程组的基础解系为 $p = [-4, 3, 1, 1]^T$, 因此所有正交的向量为

$$x = kp = k[-4, 3, 1, 1]^T, k \in R. \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

另解：构造如下四阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} i & j & k & w \\ 1 & -1 & 1 & 6 \\ 1 & 1 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & 3 & -4 \end{vmatrix}. \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

则取向量 $x = [A_{11}, A_{12}, A_{13}, A_{14}]^T$ ，其中 $A_{11}, A_{12}, A_{13}, A_{14}$ 是该行列式的第一行的代数余子式，分别计算可得

$$A_{11} = 48, A_{12} = -36, A_{13} = -12, A_{14} = -12. \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

因此所有正交的向量为

$$x = k[-4, 3, 1, 1]^T, k \in R. \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

5. 解答：矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & x \\ 4 & 0 & 5 \end{bmatrix}$ 的特征多项式为

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 0 & -1 \\ -3 & \lambda - 1 & -x \\ -4 & 0 & \lambda - 5 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2(\lambda - 6) = 0$$

因此解得特征值为

$$\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 6 \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

由于阵 A 可对角化则，当 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ 时，齐次方程组 $(E - A)x = 0$ 基础解系中线性无关向量的个数为 $3 - r(E - A) = 2$ 个，因此

$$E - A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & -1 \\ -3 & 0 & -x \\ -4 & 0 & -4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & x - 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

即 $x = 3$. \dots\dots\dots 2 分

四、计算题 II (10 分)

解答：(1) 二次型 f 的矩阵为 $A = \begin{bmatrix} 1 & a & 1 \\ a & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. \dots\dots\dots 2 分

在正交变换 $x = Py$ 下的标准形为 $y_2^2 + 2y_3^2$ ，因此特征值为

$$\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 2;$$

又由于 $\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = |A| = 0$ ，解得 $a = 0$. \dots\dots\dots 2 分

对特征值 $\lambda_1 = 0$ ，可解得对应的特征向量 $p_1 = (-1, 0, 1)^T$; \dots\dots\dots 1 分

对特征值 $\lambda_2 = 1$ ，可解得对应的特征向量 $p_2 = (0, 1, 0)^T$; \dots\dots\dots 1 分

对特征值 $\lambda_3 = 2$ ，可解得对应的特征向量 $p_3 = (1, 0, 1)^T$. \dots\dots\dots 1 分

将 p_1, p_2, p_3 单位化，得到正交阵 $P = [p_1 \ p_2 \ p_3] = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$. \dots\dots\dots 2 分

分

则 $P^{-1}AP = P^TAP = \begin{bmatrix} 0 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{bmatrix}$ ，所以在正交变换 $x = Py$ 下，二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$

化为正交标准型 $y_2^2 + 2y_3^2$.

(2) 方程 $f = y_2^2 + 2y_3^2 = 1$ 代表三维几何空间中的椭圆柱面. \dots\dots\dots 1 分

五、证明题（5 分）

1. 证明：由线性相关性定义可知

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0 \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

两边同时乘以 A ，可得

$$k_1A\alpha_1 + k_2A\alpha_2 + k_3A\alpha_3 = -k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3(\alpha_2 + \alpha_3) = 0$$

$$\text{因此 } -k_1\alpha_1 + (k_2+k_3)\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0$$

两式相减可得 $2k_1\alpha_1 - k_3\alpha_2 = 0$ ，由于 α_1, α_2 为 A 的分别属于特征值 $-1, 1$ 的特征向量，则 α_1, α_2 必线性无关，因此

$$k_1 = k_3 = 0 \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

带入定义可知 $k_2 = 0$ ，因此证得 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关. $\dots\dots\dots 1 \text{ 分}$